DEEP LEARNİNG FOR PREDİCTİON MODELS WİTH BİG DATA

ESİN DÖVER
0221022407 2

1. GİRİŞ

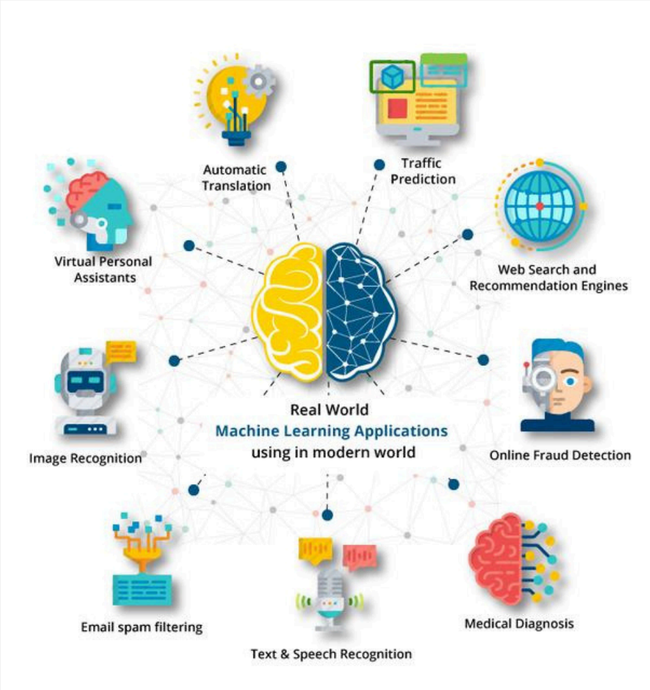
- Günümüzde veri üretimi internet, sosyal medya ve sensörler sayesinde hızla artmaktadır.
- Bu büyük veri (Big Data), geleneksel analiz yöntemleri ile işlenmesi zor bir hale gelmiştir.
- Bu nedenle daha güçlü ve akıllı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
- Deep learning, büyük veri üzerinde etkili sonuçlar üreten önemli bir yaklaşımdır.

2. DEEP LEARNİNG NEDİR?

- Deep learning, makine öğrenmesinin bir alt dalıdır ve yapay sinir ağlarına dayanır.
- Çok katmanlı yapısı sayesinde verilerdeki karmaşık ilişkileri öğrenebilir.
- Özellikle büyük veri ile çalışırken yüksek doğruluk oranları sağlar.
- İnsan beyninden esinlenerek geliştirilmiştir.

3. KULLANIM ALANLARI

- Görüntü işleme (yüz tanıma, nesne tespiti)
- Ses tanıma (Siri, Google Assistant gibi sistemler)
- Doğal dil işleme (metin analizi, çeviri sistemleri)
- Sağlık alanında hastalık teşhisi
- Finansal tahmin ve analiz sistemleri

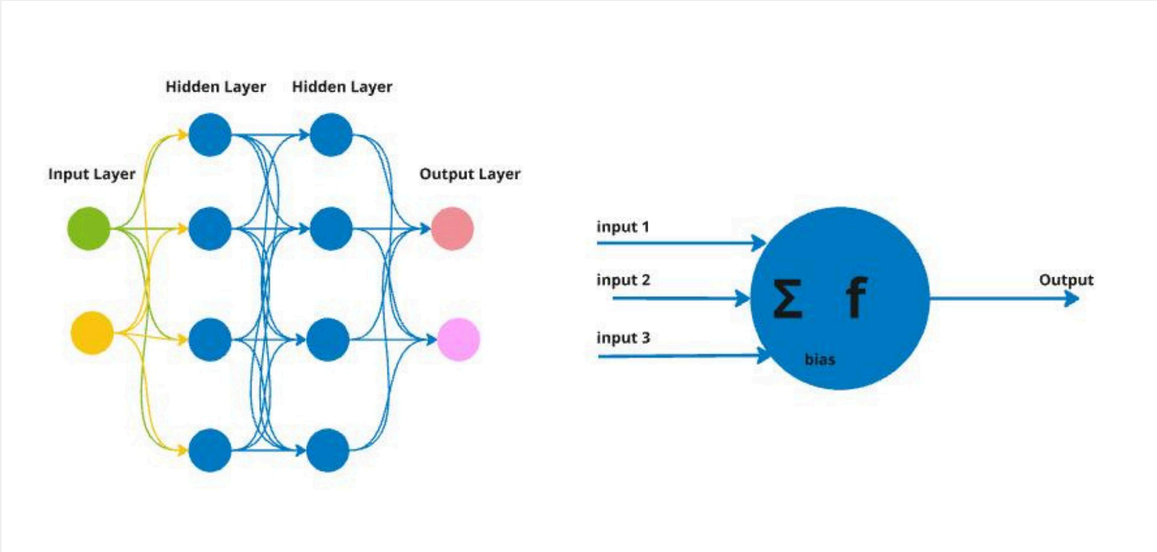


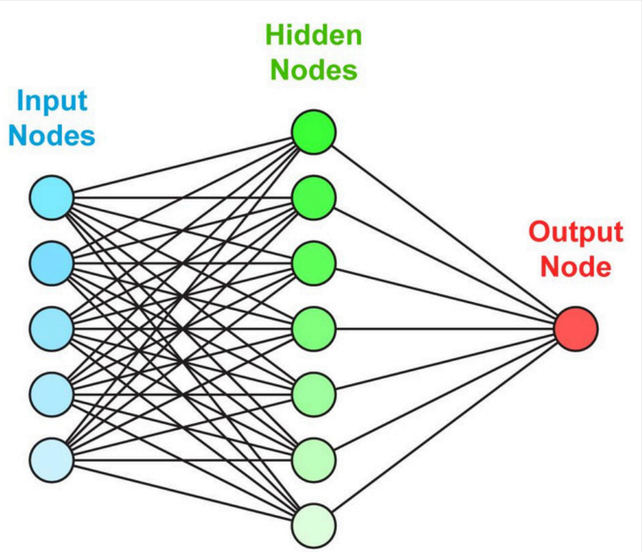
4. TEMEL MODELLER

- Deep learning birçok farklı modelden oluşur.
- En yaygın kullanılan modeller şunlardır:
- Feedforward Neural Network
- Convolutional Neural Network (CNN)
- Deep Belief Network (DBN)
- Autoencoder
- Long Short-Term Memory (LSTM)
- Her model farklı problem türleri için uygundur.

5. YAPAY SİNİR AĞLARININ YAPISI

- Yapay sinir ağları, girdi, gizli katman ve çıktı katmanından oluşur.
- Girdi verileri katmanlar arasında işlenerek anlamlı çıktılar üretilir.
- Her bağlantının bir ağırlığı vardır ve bu ağırlıklar öğrenme sürecinde güncellenir.
- Aktivasyon fonksiyonları, modelin doğrusal olmayan ilişkileri öğrenmesini sağlar.





6. AKTİVASYON FONKSİYONLARI

Aktivasyon fonksiyonları, yapay sinir ağlarının en önemli bileşenlerinden biridir çünkü modelin doğrusal olmayan ilişkileri öğrenmesini sağlar. Bu fonksiyonlar sayesinde ağ, daha karmaşık veri yapılarını analiz edebilir. Sigmoid fonksiyonu çıktıyı 0 ile 1 arasına sıkıştırarak özellikle olasılık temelli problemlerde kullanılırken, Tanh fonksiyonu -1 ile 1 arasında değer üreterek daha dengeli bir dağılım sağlar. ReLU (Rectified Linear Unit) ise negatif değerleri sıfırlayıp pozitif değerleri aynen geçirerek hızlı çalışması ve performans avantajı nedeniyle günümüzde en yaygın kullanılan aktivasyon fonksiyonudur. Softmax fonksiyonu ise özellikle çok sınıflı sınıflandırma problemlerinde kullanılarak çıktıları olasılık dağılımına dönüştürür.

7. NEURAL NETWORK TÜRLERİ

- Feedforward Neural Networks: Veri tek yönlü ilerler.
- Recurrent Neural Networks (RNN): Geçmiş bilgiyi de kullanır.
- RNN modelleri özellikle zaman serisi ve metin verilerinde kullanılır.

8. CNN (CONVOLUTİONAL NEURAL NETWORK)

- CNN modelleri özellikle görüntü işleme alanında kullanılır.
- Convolution katmanları ile görüntüden özellikler çıkarılır.
- Pooling katmanları veriyi küçültür ve işlem maliyetini azaltır.
- Daha az parametre ile yüksek performans sağlar.

9. LSTM

- LSTM, RNN'in geliştirilmiş bir versiyonudur.
- Uzun süreli bağımlılıkları öğrenme yeteneğine sahiptir.
- Zaman serisi verileri ve metin analizi için uygundur.
- "Unutma problemi"ni çözen özel bir yapıya sahiptir.

10. DEEP LEARNİNG TARİHÇESİ

- 1943 yılında ilk yapay nöron modeli ortaya atılmıştır.
- 1957'de perceptron geliştirilmiştir.
- 2006 yılında deep learning tekrar popüler hale gelmiştir.
- 2012 yılında ImageNet yarışması ile büyük bir sıçrama yaşanmıştır.

11. AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

✓ Avantajlar:

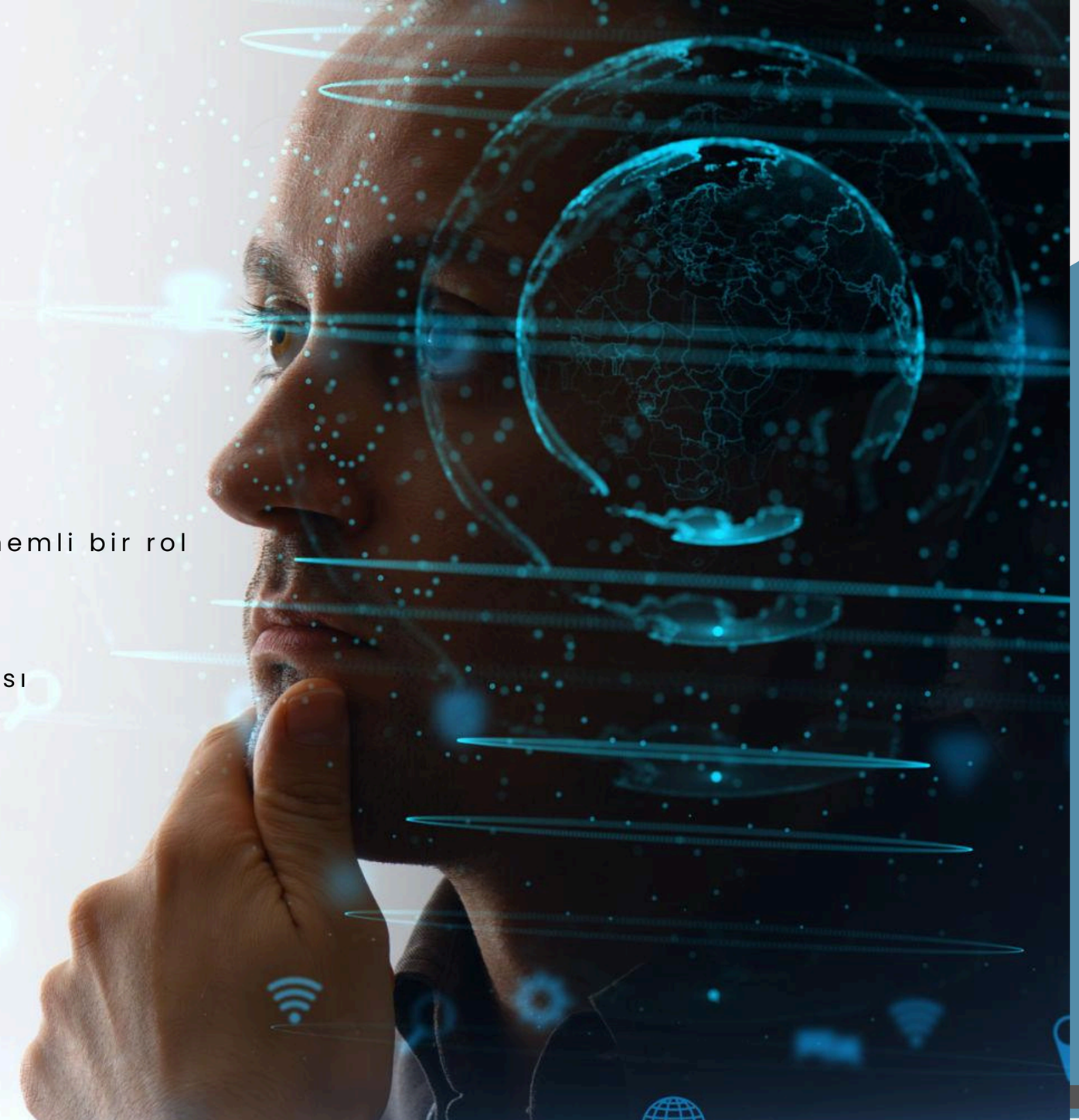
- Yüksek doğruluk oranı
- Büyük veri ile uyumlu çalışma
- Otomatik özellik çıkarımı

✗ Dezavantajlar:

- Yüksek donanım gereksinimi
- Uzun eğitim süresi
- Modelin yorumlanmasının zor olması

12. SONUÇ

- Deep learning, büyük veri çağında önemli bir rol oynamaktadır.
- Birçok farklı alanda başarılı sonuçlar vermektedir.
- Gelecekte daha da yaygın kullanılması beklenmektedir.



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM